I. Phần cứng

1. Lý do lựa chọn các sensor

1.1. BME280 — Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất (I²C)

Tiêu chí	Thông số datasheet	Ý nghĩa cho AQI forecasting
Độ chính xác	±3 %RH (20–80 %RH, 25 °C), ±0.5 °C, ±1.0 hPa (0–65 °C)	Đủ để làm feature đầu vào (nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến hình thành PM2.5, độ ẩm ảnh hưởng đến hấp thụ hạt)
Độ phân giải	0.008 %RH, 0.18 Pa	Rất cao, không bị "lượng tử hóa" khi làm feature
Nhiễu RMS	0.2 Pa (≈1.7 cm) khi lọc + oversampling cao	Ổn định, không tạo nhiễu giả trong chuỗi thời gian
Tiêu thụ	1.8 µA @ 1 Hz humidity and temperature 2.8 µA @ 1 Hz pressure and temperature 3.6 µA @ 1 Hz humidity, pressure and temperature 0.1 µA in sleep mode	Phù hợp node chạy pin/liên tục
Giao tiếp	I²C (0x76/0x77) hoặc SPI	Dễ tích hợp, tiết kiệm chân
Có sẵn compensation	Công thức bù nhiệt/áp suất trong datasheet (ch. 4.2.3)	Dữ liệu thô → giá trị vật lý chính xác, tránh sai lệch hệ thống

1.2. PMS7003 — PM1.0 / PM2.5 / PM10 (UART)

Tiêu chí	Thông số datasheet	Ý nghĩa
Nguyên lý	Laser scattering + MIE theory	Đo trực tiếp nồng độ khối lượng hạt, không suy diễn
Dải đo	0.3–1.0; 1.0–2.5; 2.5–10 µm	Đúng định nghĩa PM2.5/PM10 chuẩn AQI
Độ phân giải	1 µg/m³	Đủ mịn cho chuỗi thời gian
Sai số	±10 % @100–500 µg/m³; ±10 µg/m³ @0–100 µg/m³	Chấp nhận được cho forecasting (sai số ngẫu nhiên, có thể lọc)
Thời gian đáp ứng	<1 s đơn lẻ, ≤10 s tổng	Đủ nhanh cho "real-time" (chu kỳ lấy mẫu 1–10 s)
Giao tiếp	UART 9600 8N1, active mode tự gửi frame 32 byte	Không cần polling phức tạp, dễ parse
Tuổi thọ	MTTF ≥ 3 năm	Phù hợp triển khai dài hạn

2. Giải pháp giao tiếp đa sensor — tránh xung đột & xử lý đồng thời

2.1. Phân bổ bus vật lý (không xung đột)

Sensor	Bus	Chân ESP32 (gợi ý)	Ghi chú
BME280	**I²C**	GPIO21 (SDA), GPIO22 (SCL)	Bus riêng, có pull-up 4.7 kΩ (datasheet BME280 ch. 7.2)
PMS7003	**UART2**	GPIO16 (RX), GPIO17 (TX)	UART riêng, không chia sẻ với UART0 (debug/download)

2.2. Vì sao không dùng chung bus?

- I²C có thể treo nếu 1 slave kéo SDA — BME280 không clock stretching (datasheet ch. 6.2) nên an toàn, nhưng vẫn tách riêng để dễ debug.
- UART PMS7003 active mode tự gửi frame — nếu chung UART với debug sẽ lẫn dữ liệu.

3. Đánh giá: Dữ liệu có đủ tin cậy để forecasting không?

3.1. Phân tích độ bất định tổng hợp (uncertainty budget)

Nguồn	Độ bất định	Ảnh hưởng đến forecasting
BME280 T	±0.5 °C	Thấp — feature ổn định
BME280 RH	±3 %RH	Trung bình — ảnh hưởng hygroscopic growth
BME280 P	±1.0 hPa	Thấp — feature ổn định
PMS7003 PM2.5	±10%@100~500µg/m³ ±10µg/m³@0~100µg/m³	**Cao nhất** — target variable, sai số trực tiếp vào label

3.2. Kết luận về độ tin cậy

Có, đủ tin cậy

- PMS7003 cung cấp số đo PM2.5 và PM10 làm đặc trưng đầu vào. Sai số ±10 % là chấp nhận được cho bài toán forecasting AQI.
- BME280 cung cấp feature khí tượng chất lượng cao — độ chính xác ±3 %RH, ±0.5 °C là tốt hơn nhiều trạm quan trắc dân dụng. Đây là điểm mạnh: mô hình forecasting có thể học quan hệ T–RH–PM2.5 với ít nhiễu feature.

II. Model/dataset

1. Hệ thống cụ thể dự báo cái gì? (Forecasting target)

Khía cạnh	Định nghĩa cụ thể
Biến mục tiêu (target)	AQI — giá trị Air Quality Index (scalar, liên tục), đơn vị theo thang AQI của bộ dữ liệu nguồn.
Tầm dự báo (horizon)	t+1 (dự báo AQI trước 1 giờ). Giá trị được điều khiển qua biến môi trường HORIZON
Đầu vào (input window)	Cửa sổ trượt 48 bước giờ (WINDOW_SIZE = 48), tức 48 quan trắc giờ liên tiếp trước thời điểm dự báo.
Đầu ra (output)	Một giá trị AQI duy nhất tại thời điểm t + 1 (trong cấu hình t+1).
Đặc trưng (features)	7 đặc trưng, không bao gồm AQI: PM25, PM10, Temperature, Relative Humidity, Pressure, hour, month

2. Sử dụng dữ liệu nào? (Dataset)

2.1. Nguồn và phạm vi

- **Bộ dữ liệu**: chuỗi thời gian chất lượng không khí theo giờ của **Hà Nội**.
- **Khoảng thời gian**: 2022-01-13 00:00 → 2025-06-30 23:00 (≈ 3,5 năm).
- **Quy mô**: 30.336 mốc quan trắc duy nhất; sau khi khôi phục lưới giờ (asfreq('h')) là **30.360 bước giờ**.
- **19 cột gốc**: Local Time, UTC Time, City, Country Code, Timezone, AQI, CO, NO2, O3, PM10, PM25, SO2, Clouds, Precipitation, Pressure, Relative Humidity, Temperature, UV Index, Wind Speed.
- **Nguồn dữ liệu:** https://www.kaggle.com/datasets/phungdinhdat/aqi-in-hanoi-2022-2025

2.2. Thống kê nhanh (toàn bộ lưới giờ)

Đặc trưng	min	max	mean
AQI	4	500	123.8
PM2.5	1	457	50.7
PM10	1	1103	70.3
Temperature	7	40	24.9
Relative Humidity	17	100	77.6
Pressure	983	1033	1010.1
CO / NO2 / O3 / SO2	—	—	—

3. Mối liên quan giữa model/dataset và cảm biến sẽ sử dụng

3.1. Bộ cảm biến theo kiến trúc đề xuất

Thành phần	Giao tiếp	Đại lượng đo
ESP32-WROOM-32	Wi-Fi / BT / UART / I2C / ADC	MCU chính: đọc tín hiệu cảm biến, lọc số, đóng gói JSON, truyền MQTT
Plantower PMS7003	UART	Bụi mịn PM2.5 và PM10 (0–1000 µg/m³, laser scattering)
Bosch BME280	I2C	Nhiệt độ (−40–85 °C), Độ ẩm tương đối (0–100 %), Áp suất (300–1100 hPa)

3.2. Ánh xạ đặc trưng của model ↔ cảm biến

Model dùng 7 đặc trưng. Đối chiếu với bộ cảm biến đề xuất:

Đặc trưng model	Cảm biến cung cấp	Khả dụng?
PM25	PMS7003	Có
PM10	PMS7003	Có
Temperature	BME280	Có
Relative Humidity	BME280	Có
Pressure	BME280	Có
hour	ESP32 (RTC/NTP, suy ra từ timestamp — không phải đo)	Có
month	ESP32 (RTC/NTP, suy ra)	Có

Kết luận ánh xạ: bộ cảm biến đề xuất (PMS7003 + BME280) cung cấp **đúng và đủ** 5 đặc trưng vật lý của model; 2 đặc trưng còn lại (hour, month) là thông tin thời gian do MCU sinh ra. Về mặt đầu vào, model no AQI - t+1 hoàn toàn triển khai được trên phần cứng đề xuất.

3.3. Vì sao model chỉ dùng 7 đặc trưng này (bỏ AQI và các chất khí)

- AQI không đo được trực tiếp: AQI là chỉ số tính toán từ nồng độ các chất ô nhiễm (PM2.5,PM10, CO, SO_2, NO_2, O_3) theo công thức chuẩn (US EPA / QCVN 05:2013-BTNMT); không có cảm biến nào đo AQI trực tiếp.
- Bộ cảm biến đề xuất chỉ đo PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất (không có cảm biến khí CO/NO_2/O_3/SO_2). Vì vậy AQI và các chất khí bị loại khỏi đặc trưng đầu vào.
- Kết quả: model no AQI - t+1 chỉ nhận đúng 7 đặc trưng mà phần cứng đề xuất đo được — PM25, PM10,Temperature, Relative Humidity, Pressure, hour, month — và vẫn dự báo AQI (target) bình thường.

4. Cảm biến dự định sử dụng có cung cấp đủ data cho model không?

Lưu ý:

#	Điểm cần lưu ý	Mô tả	Hệ quả / hành động cần làm
1	**Dữ liệu huấn luyện ≠ dữ liệu cảm biến (domain shift)**	Model huấn luyện trên dataset công khai Hà Nội; target AQI trong dataset là AQI từ nguồn đó. Chưa có dữ liệu từ chính PMS7003/BME280.	Thu thập dữ liệu cảm biến thật, hiệu chỉnh/tinh chỉnh (fine-tune) hoặc huấn luyện lại, rồi đánh giá lại trên dữ liệu cảm biến. Để có **nhãn AQI chuẩn** cho bước này, cần lấy từ trạm quan trắc/API ngoài (cảm biến chỉ đo PM, không đo AQI).
2	**Cần đủ 48 giờ lịch sử liên tục**	Model yêu cầu cửa sổ 48 bước giờ không đứt; mỗi giờ thiếu chỉ được forward-fill tối đa 1 giờ.	Node phải ghi đủ mật độ 1 mẫu/giờ và hoạt động liên tục ≥ 48 giờ trước khi có dự báo hợp lệ; độ tin cậy nguồn/mạng rất quan trọng.

Ghi chú tích cực: khác với cảm biến analog MQ-7 (đã loại), PMS7003 (UART) và BME280 (I2C) đều là cảm biến số, cho sẵn đơn vị vật lý (µg/m³, °C, %, hPa) nên không cần đường cong hiệu chuẩn ADC; bước chuyển đổi đơn vị gần như không còn là vấn đề.

Kết luận: bộ cảm biến đề xuất cung cấp đủ dữ liệu đầu vào cho model t+1. Việc còn lại không phải là bổ sung cảm biến, mà là thu thập dữ liệu cảm biến thật + nhãn AQI chuẩn để đóng khoảng trống domain shift và đánh giá chất lượng trên hệ thống thật.

5. Mô hình và phương pháp đánh giá

5.1. Các mô hình đã cài đặt và so sánh

Nhóm	Mô hình	Ghi chú
RNN (PyTorch)	Base LSTM, Stacked LSTM (2 lớp), GRU	Đầu vào (batch, 48, 7), đầu ra 1 giá trị AQI
Cây tăng cường	XGBoost (lag features), Tuned XGBoost (Optuna)	Làm phẳng 48×7 = **336 lag features**
Attention	CNN-GRU + Attention, CNN-LSTM + Attention	Conv1d → recurrent → temporal attention → hồi quy
Ensemble	Soft-gated ensemble (XGBoost + GRU + Stacked LSTM, gate softmax học được)	Trọng số gate phụ thuộc ngữ cảnh đầu vào
Hai tầng	Two-stage (phân loại đỉnh + hồi quy tổng quát + chuyên gia đỉnh)	Dành cho bài toán bắt đỉnh AQI ≥ 200

5.2. Phương pháp đánh giá

- Chia dữ liệu: theo thứ tự thời gian 70% train / 10% val / 20% test; test là đoạn cuối 2024-10-23 → 2025-06-30, không được chạm tới trong suốt quá trình chọn model/ngưỡng. Ở t+1: train 20.967 mẫu, val 2.988 mẫu, test 6.020 mẫu (trong đó 1.027 đỉnh AQI ≥ 200, 17.06 %).
- Chỉ số: RMSE, MAE (đơn vị AQI thực, sau khi giải chuẩn hóa); các chỉ số đỉnh tại ngưỡng AQI ≥ 200: Precision, Recall, F1, Peak-RMSE/MAE, số cảnh báo sai/tuần; và AMSE — chỉ số rủi ro bất đối xứng phạt nặng việc *dự báo thấp hơn thực tế* và *bỏ sót vùng AQI cao.*
- Baseline đối chứng: Persistence (dự báo "AQI giữ nguyên giá trị ở t"). Đây là mức sàn bắt buộc phải vượt qua.
- Xác thực bổ sung: expanding-window CV 4 fold (src/time_series_cv.py), walk-forward hai tầng (main program/run_walk_forward_two_stage.py) để ước lượng ổn định theo thời gian.

Lưu ý về ngưỡng: AQI ≥ 200 chỉ là ngưỡng thí nghiệm để đo chất lượng dự báo đỉnh, không phải ngưỡng cảnh báo chính thức.

6. Chứng minh chất lượng dự báo ra sao? (Kết quả t+1)

Đánh giá trên **6.020 mẫu test**, trong đó **1.027 mẫu có AQI ≥ 200**. RMSE, MAE và Peak MAE tính theo điểm AQI; peak recall đo tỷ lệ đỉnh được phát hiện; AMSE là điểm rủi ro, càng thấp càng tốt.

Mô hình	RMSE	MAE	Peak Recall	Peak MAE	AMSE
Persistence (baseline)	31,24	**18,91**	0,692	26,96	2.533,0
Base LSTM	30,47	22,04	0,393	39,45	2.721,7
GRU	30,24	21,95	0,375	39,75	2.672,6
Stacked LSTM	29,44	20,69	0,722	27,72	2.003,8
Tuned XGBoost	28,66	19,82	0,621	31,33	2.281,9
XGBoost	***28,42***	***19,66***	0,639	31,14	2.257,4
Soft-Gated Ensemble	31,67	22,67	0,834	20,57	***1.664,3***
CNN-LSTM + Attention	32,53	23,25	0,850	***20,41***	1.714,8
CNN-GRU + Attention	33,43	23,46	0,857	21,01	1.776,7

Mô hình	RMSE	MAE	Peak Recall	Peak MAE	AMSE
Two-Stage Regressor	33,90	23,10	***0,904***	21,68	1.979,2

Kết luận chính: Không có mô hình nào tốt nhất trên mọi tiêu chí.

Ưu tiên độ chính xác xu hướng chung (Hệ thống dự báo hàng ngày):

- Mô hình đề xuất: XGBoost (hoặc Tuned XGBoost)
- Lý do: Đạt sai số RMSE thấp nhất (28,42) và MAE thấp nhất (19,66). XGBoost tối ưu nhất cho khoảng dữ liệu hoạt động bình thường, nhưng nhược điểm là dễ bỏ sót đỉnh (Peak Recall chỉ đạt ~0,639).

Ưu tiên phát hiện tối đa các đợt vọt đỉnh (Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro/ô nhiễm):

- Mô hình đề xuất: Two-Stage Regressor
- Lý do: Đạt Peak Recall cao nhất (0,904), nghĩa là nhận diện đúng hơn 90% các sự kiện đỉnh thực tế. Nếu cần cân bằng thêm về độ chuẩn xác biên độ của đỉnh, CNN-LSTM + Attention là sự thay thế rất tốt nhờ sở hữu Peak MAE thấp nhất (20,41).

Ưu tiên tối thiểu hóa rủi ro và cân bằng phạt bất đối xứng (Hệ thống hỗ trợ ra quyết định):

- Mô hình đề xuất: Soft-Gated Ensemble
- Lý do: Đạt AMSE thấp nhất (1.664,3), đồng thời giữ Peak MAE cực thấp (20,57) và Peak Recall cao (0,834). Đây là mô hình hài hòa nhất khi bạn muốn phạt nặng rủi ro dự báo thiếu đỉnh mà vẫn giữ được độ ổn định tổng thể.

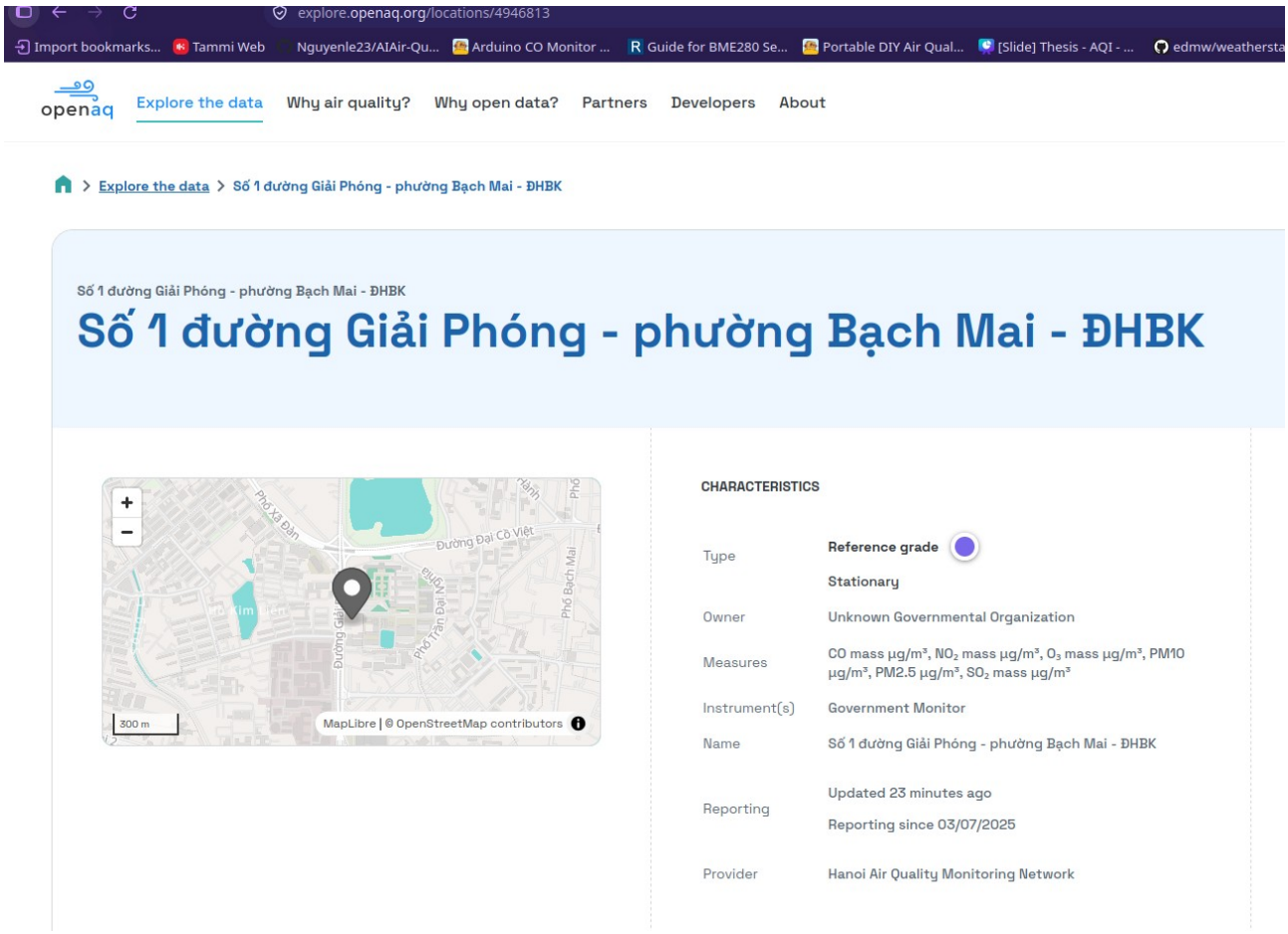
7. Lưu ý

7.1.

a. Nguồn của AQI mục tiêu

Nhãn huấn luyện là cột AQI theo giờ trong bộ dữ liệu Weatherbit (khoảng 30.000 bản ghi, 01/2022 –2025, Hà Nội). Theo mô tả của nhà cung cấp, sản phẩm chất lượng không khí của Weatherbit kết hợp đầu ra mô hình CAMS/SILAM với số liệu trạm quan trắc, có hiệu chỉnh sai lệch bằng thống kê và học máy. Vì vậy nhãn huấn luyện **không phải số liệu đo thuần túy**, và đây là một hạn chế của nghiên cứu.

Nhãn kiểm chứng được dựng từ nồng độ PM2.5 (và PM10 nếu trạm có) theo giờ của trạm quan trắc tham chiếu (trạm đặt ở Số 1 đường Giải Phóng - phường Bạch Mai - ĐHBK) thu qua OpenAQ. Trạm chỉ cung cấp nồng độ (µg/m³), không cung cấp AQI, nên AQI phải được tính theo quy tắc ở mục 2.



b. Chuẩn và bảng breakpoint

Weatherbit không công bố bảng breakpoint, và thực nghiệm cho thấy cột AQI của họ không trùng với bảng nào của EPA (cả bản trước và sau cập nhật 2024). Vì vậy nhãn kiểm chứng được tính bằng một ánh xạ rút ra từ chính dữ liệu huấn luyện:

$$AQI = \max(f(PM2.5), AQI_PM10)$$

- **f(PM2.5)** là hàm tuyến tính từng đoạn, nội suy từ trung vị AQI theo từng khoảng PM2.5. Hàm có một gián đoạn tại PM2.5 ≈ 151 µg/m³: ở vùng dưới khoảng 55 µg/m³ nó khớp bảng EPA trước 2024, trong khoảng 55–150 µg/m³ AQI tăng dốc hơn EPA (AQI 200 đạt ở khoảng 94 µg/m³), và từ khoảng 151 µg/m³ trở lên AQI giảm đột ngột rồi xấp xỉ bằng chính PM2.5. Vị trí gián đoạn ổn định qua các năm 2022–2025 (150,8 –151,2 µg/m³).

- **AQI_PM10** tính theo bảng PM10 của EPA, cắt nồng độ xuống số nguyên.

- Nếu trạm không có PM10, chỉ dùng f(PM2.5).

Mức độ khớp (ánh xạ fit trên 70% đầu của dòng thời gian, [13/01/2022–16/06/2024], đánh giá trên 30% sau, 9.101 giờ):

Cách tính AQI	MAE	RMSE	Cùng bậc AQI	Recall đỉnh (≥ 200)
f(PM2.5)	1,15	8,39	97,5%	0,984
max(f(PM2.5), AQI_PM10)	0,93	5,73	97,7%	0,993
Bảng EPA 2024 (PM2.5)	11,19	21,61	83,7%	0,360

Ánh xạ này là một xấp xỉ rút ra từ dữ liệu, không phải công thức do Weatherbit công bố. Sai số định nghĩa còn lại (MAE khoảng 1 điểm AQI) nhỏ so với sai số của mô hình dự báo.

c. Giới hạn do không đo khí

Nút cảm biến chỉ đo PM2.5, PM10, nhiệt độ, độ ẩm và áp suất; không đo O_3, NO_2, SO_2. (MQ-7 đo CO nhưng không nằm trong bộ đặc trưng.) Vì AQI là giá trị lớn nhất giữa các chất, hệ thống không thể phát hiện những giờ mà chất khí chi phối chỉ số.

- **Bằng chứng trong dữ liệu:** chỉ với PM2.5 và PM10, ánh xạ tái tạo cột AQI của Weatherbit với MAE dưới 1,2 điểm và bắt được 98–99% số giờ AQI ≥ 200 trên tập ngoài mẫu. Nghĩa là trong bộ dữ liệu này, chất khí hầu như không quyết định các giờ đỉnh. Ở nồng độ PM2.5 rất thấp (dưới khoảng 10 μg/m³), AQI trung vị của dữ liệu không tăng đều theo PM2.5, cho thấy chất khác đặt mức nền ở đó; vùng này ít ảnh hưởng đến việc dự báo đỉnh nhưng làm tăng sai số tuyệt đối.
- **Phạm vi kết luận:** Vì vậy, trong phạm vi thí nghiệm này, mô hình dự báo cột AQI của Weatherbit từ dữ liệu PM2.5, PM10 và khí tượng. Phân tích ngoài mẫu cho thấy ánh xạ dựa trên PM tái tạo khá sát AQI Weatherbit, kể cả các giờ AQI cao. Đây là bằng chứng về mức độ phù hợp với nhãn của bộ dữ liệu, không phải bằng chứng rằng các khí khác không thể chi phối AQI chính thức, cũng không thay thế đánh giá bằng AQI chuẩn độc lập tại trạm. Hệ thống cần được kiểm chứng thêm bằng dữ liệu đồng vị trí, đồng thời gian và nhãn tham chiếu có định nghĩa rõ ràng.